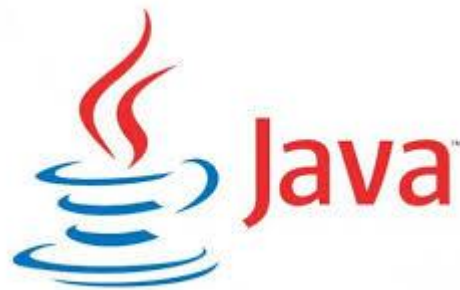


Orientação a Objetos

A Linguagem de Programação



Profa. Alana Neo
Fevereiro/2024

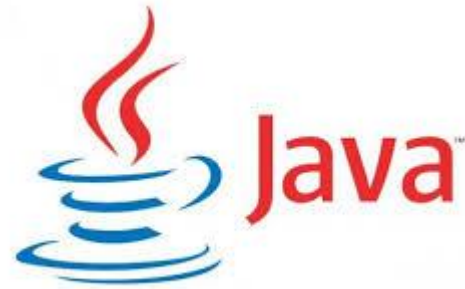
O que veremos nesta aula ?

- Introdução
- Características da linguagem Java
- Criação de programas em Java
- Ambientes de desenvolvimento Java
- Instalação Java
- Programando em Java



Introdução

- Java é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida na década de 90 por uma equipe de programadores chefiada por James Gosling, na empresa Sun Microsystems.



- Em 2008 o Java foi adquirido pela empresa Oracle Corporation.

Características da linguagem Java

- **Orientação a objetos:** um paradigma de programação que permite a utilização de diversos trechos de código, onde os objetos podem simular um objeto do mundo real, como um automóvel, uma casa, uma pessoa.
- **Portabilidade:**
 - Java é uma linguagem multiplataforma, uma mesma aplicação pode ser executada em diferentes tipos de plataforma sem a necessidade de adaptação de código.
 - Permite que um programa escrito na linguagem Java seja executado em qualquer sistema operacional.

Características da linguagem Java

- **Multithreading:** threads (linhas de execução) é o meio pelo qual se consegue fazer com que mais de um evento aconteça, simultaneamente, em um programa.
- **Suporte à comunicação:** uma das vantagens de Java é fornecer um grande conjunto de classes com funcionalidades específicas, ou seja, muitos detalhes de programação são encapsulados em classes já prontas.
- **Acesso remoto a banco de dados:** possibilita que dados sejam recuperados e/ou armazenados de qualquer ponto de internet.

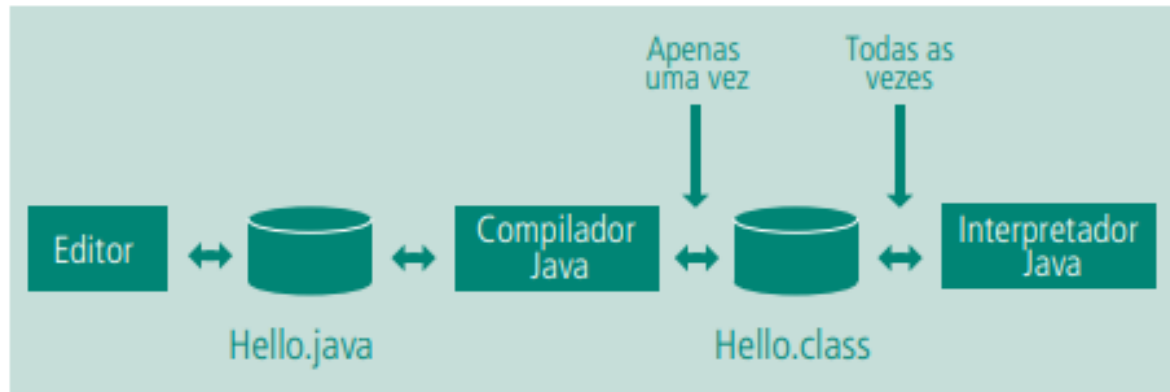
Criação de programas em Java

- Para a criação de programas em Java, torna-se necessária a digitação por meio de uma ferramenta específica ou ainda de um editor de textos qualquer, gerando o código-fonte do programa.
- Depois de digitado, esse programa deve passar por um processo de análise do código, a fim de que seja verificada a existência de erros de sintaxe.
- Esse processo é chamado de compilação e é realizado por meio de um compilador Java, normalmente o compilador do kit de desenvolvimento Java.
- Todo programa Java deve ser compilado, assim como ocorre com linguagens de programação como Pascal, C, entre outras.

Criação de programas em Java

- Esse processo de compilação traduz o código-fonte escrito pelo programador para uma linguagem intermediária chamada Java bytecodes.
- Esse processo de tradução dos códigos fontes para Java bytecodes é feito por um programa chamado compilador.
- Então, é necessário que outra ferramenta chamada interpretador se responsabilize por interpretar esses bytecodes para o sistema operacional.
- O interpretador é o responsável por executar o programa escrito em Java em que cada instrução do bytecode é interpretada, sendo executada no computador.
- Essa ferramenta que interpreta bytecodes é a máquina virtual Java (JVM).

Sequência de desenvolvimento de um programa em Java: como ele deve ser criado na forma de uma classe



- Uma classe em Java (código-fonte) pode ser digitada em um editor de textos qualquer e deve ser salva com a extensão Java.
- A seguir uma ferramenta realiza sua compilação (compilador).
- Caso ocorram erros no processo de compilação, o programa-fonte deve ser corrigido e compilado novamente enquanto persistirem os erros.
- Quando não existirem mais erros de complicação, será gerado um arquivo com extensão “.class” (o arquivo com os bytecodes), a ser executado por um interpretador Java ou pelo browser, caso o programa seja utilizado na internet.

Ambientes de desenvolvimento Java

- O conjunto de ferramentas necessárias para desenvolver, compilar e rodar aplicativos Java é disponibilizado em um kit conhecido como Java Development Kit (JDK).
- Para começar a programar em Java você deve realizar o download do JDK e instalá-lo.
- Ao realizar o download do JDK, escolha a versão correta para seu sistema operacional.
- Com o JDK instalado, você pode começar a programar em Java utilizando um simples editor de texto para editar seus programas, como, por exemplo, o bloco de notas.
- Assim, você teria de editar seus programas, salvá-los com extensão .Java, compilá-los e então executá-los.

Ambientes de desenvolvimento Java

- Para facilitar e agilizar esse processo, existem disponíveis vários Ambientes de Desenvolvimento – Integrated Development Environment (IDE), que dão suporte à linguagem Java.
- Um IDE é um programa de computador que reúne ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo principal de agilizar o processo de codificação.
- Há vários IDEs para programação Java. Os dois mais amplamente utilizados são o NetBeans e o Eclipse.

IDE - NetBeans

← → ↺ oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/index.html

Oracle Technology Network / Java / Java SE / Downloads

Java SE
Soporte para Java SE
Java Embedded
Java EE
Java ME
Java FX
Java DB
Web Tier
Comunidade

Resumo Downloads Documentação Comunidade Tecnologia Formação

Java SE Downloads



DOWNLOAD

Java Platform (JDK) 8u111 / 8u112



DOWNLOAD

NetBeans com JDK 8

Java Platform, Standard Edition

Java SE 8u111 / 8u112
Java SE 8u111 includes important security fixes. Oracle strongly recommends that all Java SE 8 users upgrade to this release. Java SE 8u112 is a patch-set update, including all of 8u111 plus additional features (described in the release notes).
[Learn more](#)

Important planned change for MD5-signed JARs
Starting with the April Critical Patch Update releases, planned for April 18 2017, all JRE versions will treat JARs signed with MD5 as unsigned. [Learn more and view testing instructions.](#)
For more information on cryptographic algorithm support, please check the [JRE and JDK Crypto Roadmap](#).

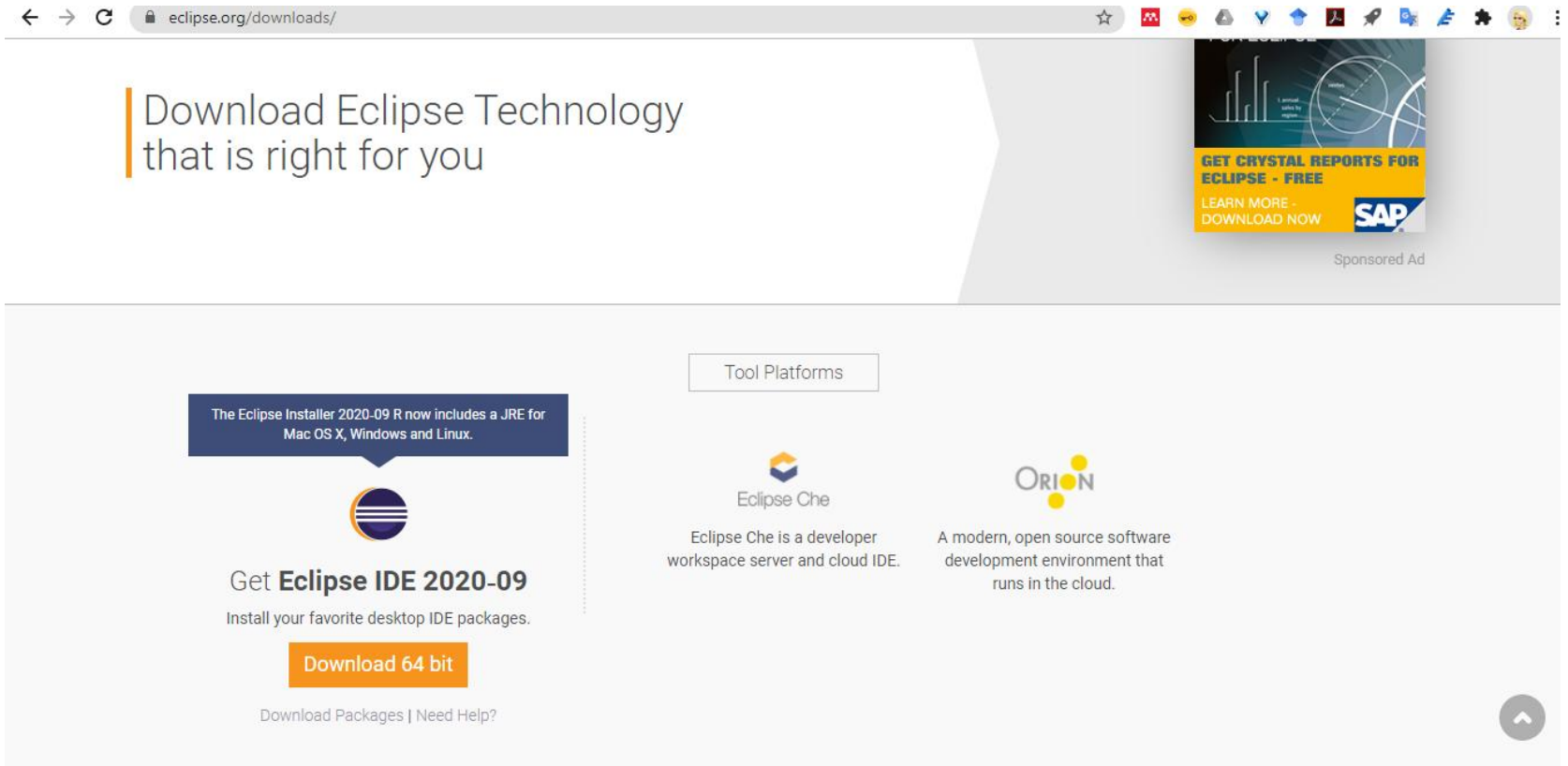
Java SDKs and Tools

- [Java SE](#)
- [Java EE and Glassfish](#)
- [Java ME](#)
- [Java Card](#)
- [NetBeans IDE](#)
- [Java Mission Control](#)

Java Resources

- [Java APIs](#)
- [Technical Articles](#)
- [Demos and Videos](#)
- [Forums](#)
- [Java Magazine](#)
- [Developer Training](#)
- [Tutorials](#)
- [Java.com](#)

IDE - Eclipse



Instalação Java

- Alguns PCs podem já ter o Java instalado.
- Para verificar se você tem o Java instalado em um PC com Windows, procure Java na barra de início ou digite o seguinte no prompt de comando (cmd.exe):

```
C:\Users\lanav>java -version
```

- Se o Java estiver instalado, você verá algo assim (dependendo da versão):

```
java version "1.8.0_261"  
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_261-b12)  
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.261-b12, mixed mode)
```

- Se você não tiver o Java instalado em seu computador, pode baixá-lo gratuitamente em:

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html>

Instalação Java

→ Para instalar o Java no Windows:

- Vá para "Propriedades do Sistema" (pode ser encontrado em Painel de Controle > Sistema e Segurança > Sistema > Configurações Avançadas do Sistema)
- Clique no botão "Variáveis de ambiente" na guia "Avançado"
- Em seguida, selecione a variável "Caminho" ou "Path" em Variáveis do sistema e clique no botão "Editar"
- Clique no botão "Novo" e adicione o caminho onde o Java está instalado, seguido de \bin
- Por padrão, o Java é instalado em C:\Arquivos de programas\Java\jdk-11.0.1 (se nada mais foi especificado quando você o instalou). Nesse caso, você terá que adicionar um novo caminho com: C:\Arquivos de programas\Java\jdk-11.0.1\bin
- Em seguida, clique em "OK" e salve as configurações
- Por último, abra o Prompt de Comando (cmd) e digite java -version para ver se o Java está sendo executado em sua máquina.

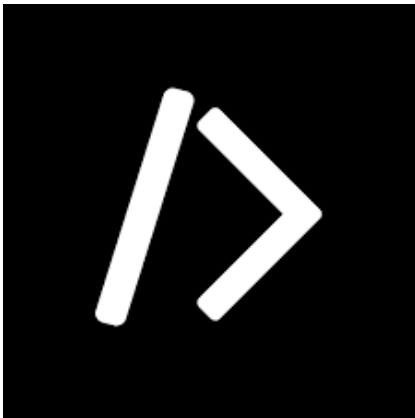
Aplicativos para Programar em Java



JStudio



Jedona



Dcoder

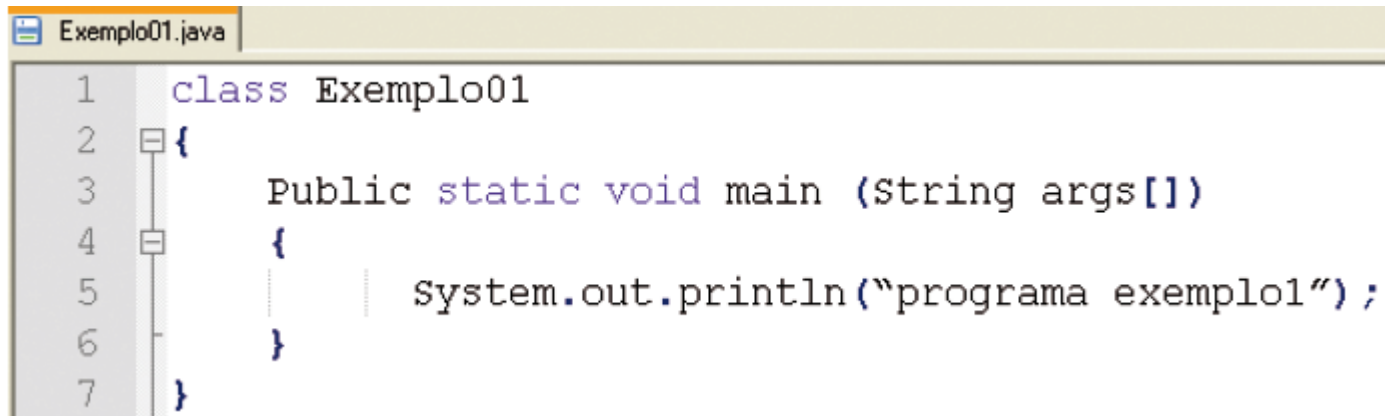
Baixe esses Aplicativos na Play Store e faça alguns testes.

Programando em Java

- Java é **case sensitive**, ou seja, o compilador diferencia letras minúsculas de maiúsculas.
- Inicialmente, para fornecer o primeiro contato com a linguagem, será apresentada uma classe em Java que escreve uma mensagem qualquer na tela com itens fundamentais para a criação de qualquer aplicação em Java: elaboração do código, compilação e execução.
- Esses itens serão seguidos durante o processo de elaboração das aplicações.

Programando em Java

- Vamos utilizar o bloco de notas, um editor simples e rápido que atende a todos os requisitos mínimos para a construção de aplicações em Java.
- Todo programa em Java inicia com a palavra reservada *class* seguida do nome da classe, conforme exemplo abaixo:

A screenshot of a code editor window titled 'Exemplo01.java'. The editor displays a Java class named 'Exemplo01'. The code is as follows:

```
1 class Exemplo01
2 {
3     Public static void main (String args[])
4     {
5         System.out.println("programa exemplo1");
6     }
7 }
```

The code is formatted with line numbers on the left, and the 'main' method is indented. The word 'Public' is capitalized, which is not standard Java syntax.

- Como convenção, todo nome de classe inicia com letra maiúscula.

Programando em Java

→ Exemplo:

- Como você sabe, em Java, todo aplicativo começa com um nome de classe e essa classe deve corresponder ao nome do arquivo.
- Vamos criar no Bloco de Notas nosso primeiro arquivo Java, chamado MyClass.java.
- O arquivo deve conter uma mensagem "Hello World", que é escrita com o seguinte código:

```
public class MyClass {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

Programando em Java

→ Exemplo:

- Abra o prompt de comando (Windows + R) e digite cmd
- Crie uma nova pasta (mkdir nome_da_pasta)
- Entre na pasta que você criou (cd nome_da_pasta)
- Crie um arquivo na pasta e o salve nela com o comando "notepad Myclass.java".
- O Bloco de Notas irá abrir.
- Digite o código abaixo:

```
public class MyClass {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

Programando em Java

→ Exemplo:

```
public class MyClass {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

- Salve o código no Bloco de notas como "Myclass.java".
- Abra o Prompt de comando (cmd), navegue até o diretório (dir) onde salvou o arquivo e digite "javac Myclass.java".
- Isso irá compilar seu código. Se não houver erros no código, o prompt de comando o levará para a próxima linha.
- Agora, digite "java Myclass" para executar o arquivo.
- A saída deve ser:

Hello World

Dúvidas



alana.neo@ifms.edu.br